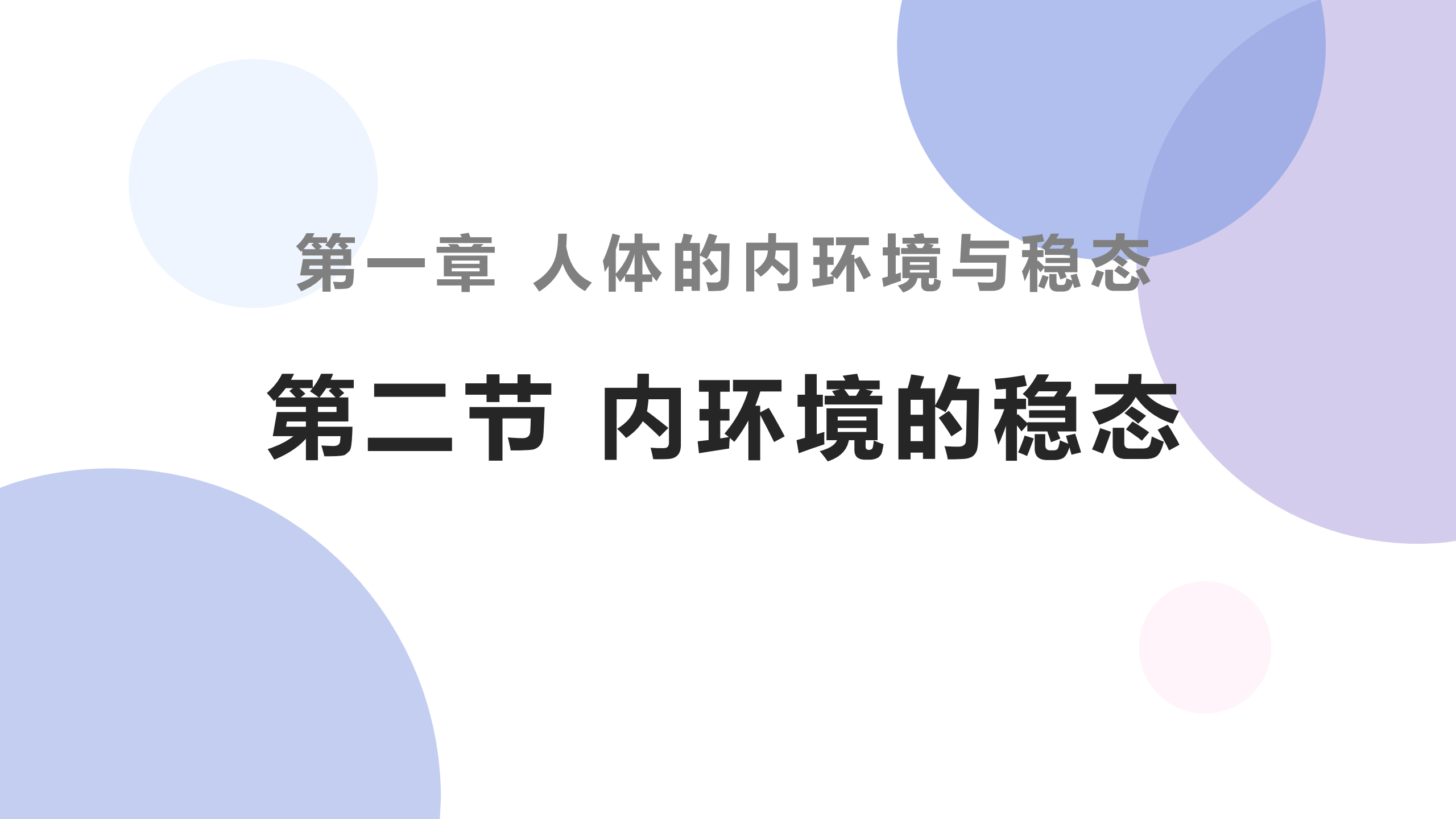


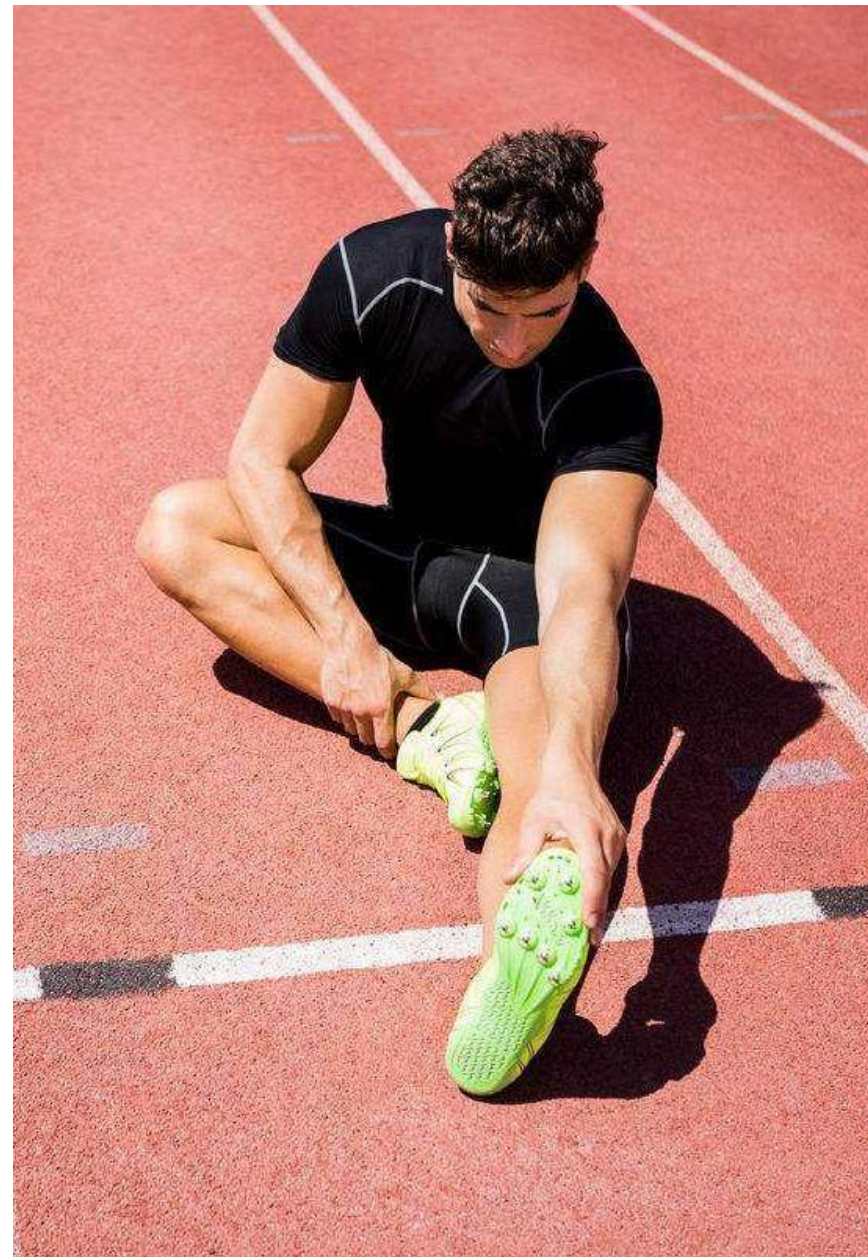


# 第一章 人体的内环境与稳态

## 第二节 内环境的稳态

# 问题探讨

1. 正常人的血浆pH是多少？
2. 剧烈运动会使肌肉产生大量乳酸等酸性物质，这会影响血浆的pH吗？



细胞代谢产生的酸性（如碳酸，乳酸）或碱性物质进入内环境，会使机体的PH发生怎样的变化呢？



## 探究实验：模拟生物体维持pH的稳定



## 探究实验：模拟生物体维持pH的稳定

**实验目的：**通过比较自来水、缓冲液和肝匀浆在加入酸或碱后的pH的变化，推测生物体是如何维持pH稳定的。

对比实验

模拟实验

**实验原理：** 在溶液中加入酸或碱，缓冲液中的缓冲对（如 $\text{HPO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ）能使溶液pH的变化减弱。

## 材料用具：

生物材料： 肝匀浆、动物血浆、用水5：1稀释的鸡蛋清、马铃薯匀浆等

仪器： 防护手套、烧杯、量筒、pH计或pH试纸、镊子等

试剂： 自来水、物质的量浓度为0.1mol/L的NaOH、物质的量浓度为0.1mol/L的HCl、pH=7的磷酸盐缓冲液等

## 方法步骤：（教材P8）



**课前任务：** 根据实验目的，分小组设计实验表格。各组展示表格，并指派小组代表解说。全班同学评选出最佳实验表格。

| pH 滴数<br>材料 | 加入 0.1 mol/L 的 HCl |   |    |    |    |    |    | 0.1 mol/L 的 NaOH |   |    |    |    |    |    |
|-------------|--------------------|---|----|----|----|----|----|------------------|---|----|----|----|----|----|
|             | 加入不同数量液滴后的 pH      |   |    |    |    |    |    | 加入不同数量液滴后的 pH    |   |    |    |    |    |    |
|             | 0                  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 0                | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 自来水         |                    |   |    |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |    |    |
| 缓冲液         |                    |   |    |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |    |    |
| 肝匀浆         |                    |   |    |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |    |    |
|             |                    |   |    |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |    |    |



## 方法步骤：（教材P8）

分别滴加HCl和NaOH



25ml自来水



25ml缓冲液



25ml肝匀浆



## 注意事项

NaOH和HCl均有腐蚀性。应避免它与皮肤和眼睛接触，也不要入口。若有碱或酸洒落或溅出，要立即用水冲洗 15min，并告诉老师。

## 实验结果：



**课上任务：**完成实验，并记录数据。

根据所得数据，以酸或碱的滴数为横坐标，以pH为纵坐标，画出自来水、缓冲液和肝匀浆等的pH变化曲线。

（注：用实线和虚线，以及不同颜色区分开）

实验结果：

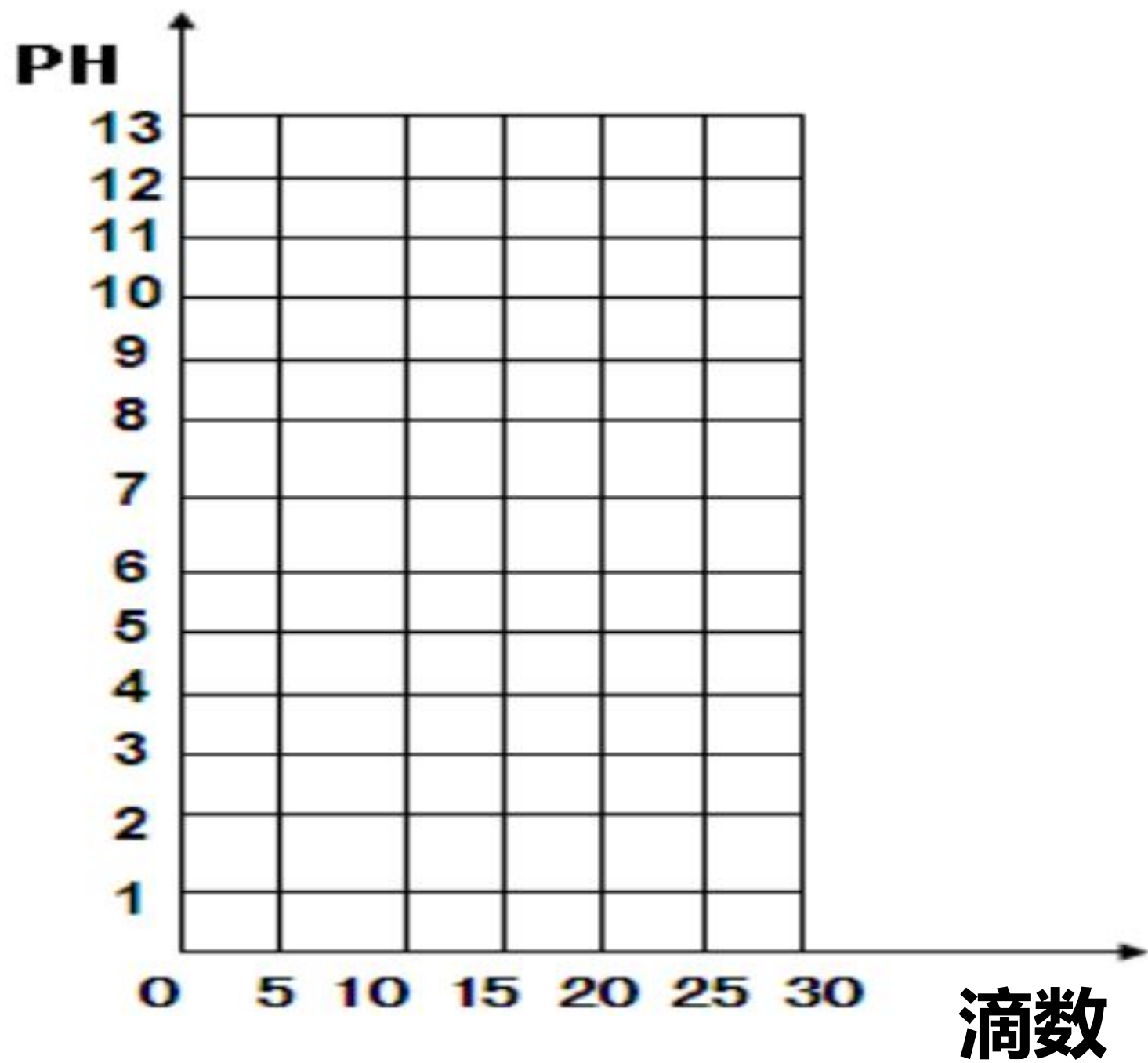
| pH<br>滴数<br>材料 | 加入 0.1 mol/L 的 HCl |   |    |    |    |    |    | 0.1 mol/L 的 NaOH |   |    |    |    |    |    |
|----------------|--------------------|---|----|----|----|----|----|------------------|---|----|----|----|----|----|
|                | 加入不同数量液滴后的 pH      |   |    |    |    |    |    | 加入不同数量液滴后的 pH    |   |    |    |    |    |    |
|                | 0                  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 0                | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 自来水            |                    |   |    |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |    |    |
| 缓冲液            |                    |   |    |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |    |    |
| 肝匀浆            |                    |   |    |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |    |    |
|                |                    |   |    |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |    |    |

pH逐渐减小

pH逐渐增大

缓冲液的pH均保持相对稳定

肝匀浆pH均保持相对稳定



## 实验结论：

肝匀浆具有和缓冲液类似的缓冲效果。

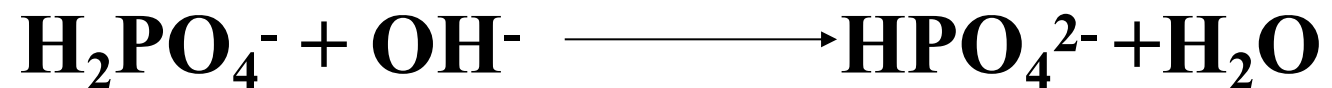


## 思考与讨论：

1. 就加入HCl或NaOH后的变化来说，肝匀浆更像自来水还是缓冲液？
2. 不同的生物材料对酸或碱的缓冲效果一样吗？
3. 缓冲液的pH变化为什么与自来水的不同？
4. 根据模拟实验的结果，尝试对机体维持pH稳定的机制进行解释。

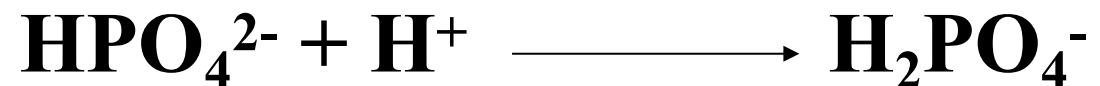
磷酸盐缓冲液中含有 $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  /  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$

- $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ 溶液呈酸性

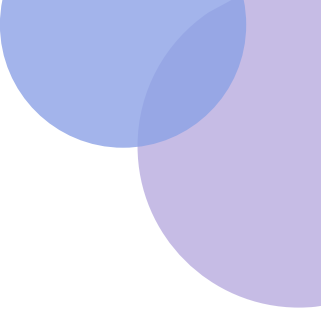


缓冲对：  
 $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 和 $\text{HPO}_4^{2-}$

- $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ 溶液呈碱性



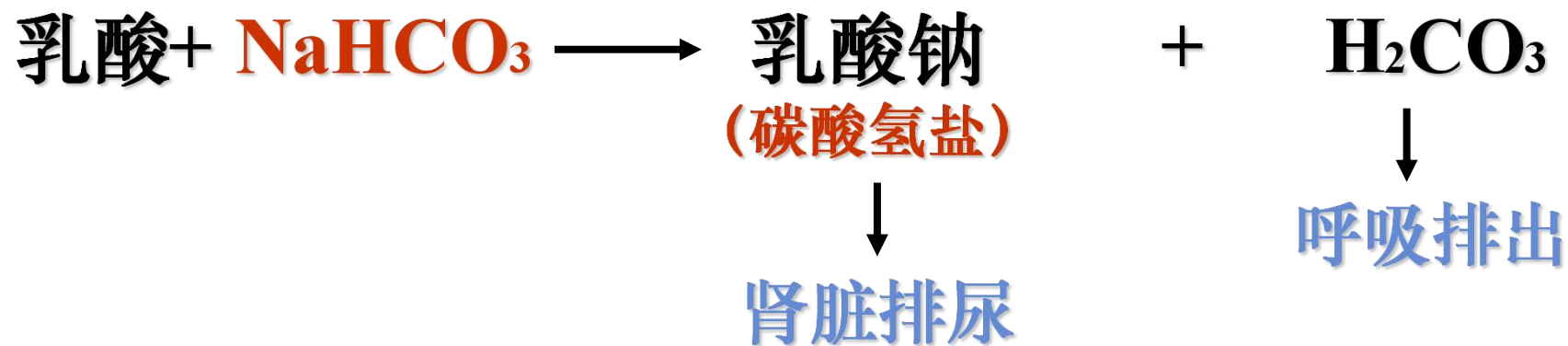




人体内环境中也有很多缓冲对，其中最重要的是 $\text{HCO}_3^-$ 和 $\text{H}_2\text{CO}_3$ ，其次还有 $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 和 $\text{HPO}_4^{2-}$ 等。当一定量的酸性或碱性物质进入后，内环境的pH仍能维持在一定范围内。

# 机体内pH调节:

酸过多:



碱过多:

